فرض الفصل الأول

فرض في مادة: علوم الطبيعة والحياة

◆ تفوّق

المدة: ساعة

المستوى: السنة الثانية ثانوي

السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول (10 نقاط)

تم قياس كمية ADN في نواة خلية خلال دورة خلوية، فكانت: Q في بداية المرحلة البينية، ثم ارتفعت تدريجيًا إلى $2Q$ ، وبقيت ثابتة خلال مراحل الانقسام حتى نهاية الطور الانفصالي، ثم عادت إلى Q في كل خلية بنت.

1. ارسم منحنى تغير كمية ADN بدلالة الزمن.
2. فسّر تضاعف كمية ADN.
3. متى تعود الكمية إلى Q؟ فسّر.

التمرين الثاني (10 نقاط)

1. رتّب مراحل الانقسام الخيطي المتساوي مع وصف مختصر لكل مرحلة.
2. أكمل جدول المقارنة:

	الانقسام المتساوي	الانقسام المنصف
عدد الخلايا الناتجة	.....	.....
عدد الصبغيات	.....	.....
مكان حدوثه	.....	.....

بالتوفيق

tafawoq.site